

Validación externa parcial — resumen para la exposición

Validación externa parcial de la metodología (no de mis propios resultados) con tres estudios publicados de café con micorrizas: León-Burgos et al. (2022), Siqueira et al. (1998) y Vallejos-Torres et al. (2021).

- Mi modelo Logístico, aplicado a datos independientes de León-Burgos et al. (2022), reproduce sus parámetros publicados (K, punto de inflexión) con diferencias de solo 1-5%, usando el mismo código de `app.py`, sin modificarlo.
- Mi criterio de plausibilidad de K se comporta igual en ambos datasets: cuando la ventana de muestreo no alcanza a mostrar la desaceleración, la K estimada se dispara y el criterio correctamente evita dibujarla — pasa en mis datos y en los de León-Burgos.
- La dirección del efecto de la inoculación (+M mayor que el control) es consistente en los tres estudios externos y en mi propia app, aunque la magnitud y significancia no son comparables entre estudios (cultivar, sustrato, edad y unidades distintos; mis réplicas son sintéticas).
- La sensibilidad estadística de Vallejos-Torres depende por completo de cómo se interprete un valor ambiguo del paper (desviación estándar vs. error estándar): no hay una conclusión única, y así se reporta.

FUENTE	QUÉ SE VALIDÓ	RESULTADO
León-Burgos et al. (2022)	Curvas (Logístico)	K y Ti a 1-5% de lo publicado
León-Burgos et al. (2022)	Criterio de plausibilidad de K	Mismo patrón que mis datos
Siqueira et al. (1998)	Efecto en el tiempo	Reproduce 50%/18%/10% citados
Vallejos-Torres et al. (2021)	Dirección del efecto +M	Misma dirección que mi app

Estado: **validación externa parcial** — valida la metodología (modelos, criterios de convergencia y de plausibilidad de K), no sustituye la validación externa con un experimento propio nuevo, que sigue pendiente.